Programmation sur Processeur Graphique – GPGPU
TD 1 : mon premier programme en CUDA

Centrale Nantes
P.-E. Hladik, `pehladik@ec-nantes.fr`
—
Version 1.0.0 (23 janvier 2025)

Message à caractère informatif

Pour travailler à distance sur la Jetson, voir le guide d'installation sur gitlab.

1 Parallèle Hello World

Objectif 1.1

— Compiler et exécuter un code en CUDA.

(1.1) Travail à faire : Hello world!

1. Récupérer le fichier `hello.cu` sur le dépôt et déposer le sur la Jetson (un simple glisser/déposer marche très bien avec VSC Remote).
2. Compiler le fichier `hello.cu`.
3. Lancer l'exécutable, vous venez d'exécuter votre premier code sur un GPU !

(1.1) Comment faire : compiler un code CUDA

Pour compiler un fichier en CUDA (extension communément utilisée `.cu`) il vous faut un compilateur dédié, par exemple `nvcc`. Vous pouvez consulter la documentation sur :

https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-compiler-driver-nvcc/index.html

La commande de base pour compiler est :

```
nvcc -o outputFile inputFile.cu
```

avec `outputFile` le nom du fichier de sortie et `inputFile` le fichier source à compiler.

(1.2) Comment faire : lancer l'exécutable

L'exécution d'un code CUDA se fait exactement de la même manière que pour un programme standard en faisant un simple appel à `./outputFile`.

2 Connaître sa machine

Objectif 2.1

— Afficher les caractéristiques du GPU

(2.1) Travail à faire : Lecture des paramètres du GPU

1. Récupérer le template `properties.cu`, compilez exécutez le. Que signifie le résultat affiché (faite une recherche sur internet) ?
2. Modifier le code pour connaître le nombre de GPU sur la machine et pour afficher le nom de la carte GPU que vous utilisez. Compiler, exécuter.
3. Ajouter le code nécessaire pour afficher le nombre maximum de threads pouvant résider sur un multiprocesseur (`maxThreadsPerMultiProcessor`)

(2.1) Comment faire : La structure `struct cudaDeviceProp`

La structure `cudaDeviceProp` contient un ensemble de champs [a] décrivant un *device*. La structure est récupérée à l'aide de la fonction `cudaGetDeviceProperties` [b].

a. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-runtime-api/structcudaDeviceProp.html
b. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-runtime-api/group__CUDART__DEVICE.html

(2.2) Comment faire : Affichage des champs de la structure `cudaDeviceProp`

Pour afficher les paramètres du GPU [a] il suffit de lire le champ de la structure `cudaDeviceProp` comme n'importe quelle structure en C, par exemple :

```
int deviceCount;
cudaGetDeviceCount(&deviceCount);
int device;
for (device = 0; device < deviceCount; ++device) {
    cudaDeviceProp deviceProp;
    cudaGetDeviceProperties(&deviceProp, device);
    printf("Device %d has compute capability %d.%d.\n",
           device, deviceProp.major, deviceProp.minor);
}
```

a. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html#compute-capabilities